

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ระบบ Smart Home มาจากแนวคิดที่จะทำสิ่งต่างๆ ภายในบ้านให้สามารถควบคุม และจัดการได้ง่ายขึ้นจนกระทั่งสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติและเป็นไปตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยในปัจจุบัน ซึ่งการทำงานของระบบที่จะได้นำเสนอนี้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้แทบจะทุกอย่างที่ต้องการ เริ่มตั้งแต่การอำนวยความสะดวกต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น เปิดปิดไฟอัตโนมัติ เปิดปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ การรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบกล้องรักษาความปลอดภัย ระบบตรวจจับควัน และยังมีส่วนที่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษา ออกแบบระบบอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในบ้าน
2. เพื่อศึกษา ออกแบบการ รับ-ส่ง ข้อมูล
3. เพื่อศึกษา ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันแบบไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์
4. เพื่ออำนวยความสะดวกภายในบ้าน
5. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในบ้าน

1.3 ขอบเขตของโครงการ

เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน และติดตั้งกับบ้านทั่วไป โดยจะเป็นระบบที่ประกอบด้วยชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป และชุดรักษาความปลอดภัย ซึ่งสามารถควบคุมและติดต่อสื่อสารกันได้เพื่อเช็คสถานะการทำงาน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและเว็บเบราว์เซอร์ โดยจะประกอบด้วย

ชุดควบคุมอุปกรณ์ทั่วไป

- ตรวจสอบสถานะและ เปิด-ปิดหลอดไฟ
- ตรวจสอบสถานะและ เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ
- ตรวจสอบสถานะ เปิด-ปิด และ หรี หลอดไฟ
- ตรวจสอบสถานะและ เปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
- ชุดควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าระยะไกล(Remote DTMF)

- ชุด Remote Control(RF) ใช้ควบคุมและเช็คสถานะของอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า

ชุดรักษาความปลอดภัย จะประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ซึ่งเมื่อได้รับรายงานความผิดปกติของระบบ จะสามารถจัดการกับสถานการณ์นั้นได้อย่างอัตโนมัติ

ชุดตรวจจับด้วย censer

- ตรวจจับการเคลื่อนไหวผ่านบริเวณที่ติดตั้ง
- ตรวจจับแก๊ส
- ตรวจจับควัน
- ตรวจจับความร้อน
- ตรวจจับการเปิด-ปิด ประตู หน้าต่าง

ชุดกล้องรักษาความปลอดภัย

- ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในห้อง
- บันทึกภาพเมื่อมีผู้บุกรุก

การแจ้งเหตุอัตโนมัติ

- เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากระบบรักษาความปลอดภัยจะทำการโทรศัพท์
อัตโนมัติไปยังเลขหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยใช้เสียงที่ได้ทำการบันทึก
ไว้ให้แก่ผู้รับสาย
- ระบบจะส่งข้อความเตือนไปยังเจ้าของบ้าน ผ่านทาง sms
- เมื่อมีการแจ้งเตือนกับระบบจะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์เตือนภัย เช่น
กระดิ่งเตือนภัย

1.4 วิธีการดำเนินงาน

เริ่มจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือ และส่วนที่เกี่ยวข้อง จากนั้นทำการศึกษาภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม และโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องใช้ในการพัฒนา หลังจากได้ทำการศึกษาทฤษฎีต่างๆ แล้วจะแบ่งงานออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ

1. ส่วนของการพัฒนาโปรแกรมแม่ข่าย โดยจะเป็นศูนย์กลางในการควบคุมการทำงานระหว่างส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
2. ส่วนของการพัฒนาโปรแกรมลูกข่ายเว็บเบราว์เซอร์เพื่อให้ผู้ใช้ใช้งานในการควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
3. ส่วนของการพัฒนาชุดรักษาความปลอดภัยและชุดอำนวยความสะดวก ซึ่งรับคำสั่งมาจากส่วนที่ 1 แล้วไปทำการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และตรวจสอบการทำงานของชุดเซ็นเซอร์

โดยการพัฒนาจะเริ่มทำการพัฒนาแต่ละส่วนไปพร้อมๆ กัน จากนั้นจึงทำการทดสอบการทำงานในแต่ละส่วน แล้วจึงรวมแต่ละส่วนเข้าด้วยกันเพื่อทำการทดสอบการทำงานทั้งระบบ แล้วจึงทำการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์

1.5 ส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีอะไรบ้าง ให้บรรยายทฤษฎีทั้งหมดโดยละเอียด

บทที่ 3 กล่าวถึงชิ้นงานของโครงการนี้ ส่วนที่ได้พัฒนาขึ้น การทำงานของระบบหรือชิ้นงานบรรยายโดยละเอียด

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง การหาค่าสมรรถนะของระบบ การวัดประสิทธิภาพของระบบ พารามิเตอร์ที่ใช้และผลที่ได้จากการจำลองระบบ ผลการทดลองหรือผลการทำงานทั้งหมด

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ